Universidad Autónoma de Zacatecas
Francisco Garcia Salinas
Unidad Academica de Ingenieria Electrica
Ingeniería De Software

Análisis y Diseño Orientado a Objetos

FitTrack

Plataforma de Seguimiento y Gestión de Rutinas de Entrenamiento

Reporte de avance: análisis del proyecto

Integrantes	Axel Ivan Pinedo Juárez Santiago Cuesta Moreno Jesus Alejandro Gutierrez Huerta
Docente	Cristian Eduardo Boyain y Goytia Luna
Fecha	Octubre de 2026
Repositorio	Airbrock360/ADOO

Contenido

1. Introducción **2**
1.1 Contexto del proyecto 2
1.2 Propósito del documento 2
1.3 Metodología aplicada 2
2. Avance y desarrollo **3**
2.1 Organización del documento 3
2.2 Estado general del avance 3
3. Planeación hasta el fin del curso **4**
3.1 Planeación 4
3.2 Riesgos de la planeación 4
4. Repositorio y evidencias **4**
4.1 Link del repositorio 4
4.2 Evidencia por artefacto mostradas en el repositorio 5
5. Conclusiones **5**

1. Introducción

1.1 Contexto del proyecto

FitTrack es una plataforma de seguimiento y gestión de rutinas de entrenamiento pensada para gimnasios. Su propósito es que los asesorados registren de forma ágil lo que realizan en cada sesión (ejercicios, series, repeticiones y peso), puedan visualizar su progreso y que los entrenadores cuenten con datos para evaluar y ajustar las rutinas que asignan.

El proyecto surge de una situación frecuente: el seguimiento del entrenamiento se lleva de manera informal o no se lleva. Esto dificulta que los usuarios perciban su avance y se mantengan constantes, y le quita al entrenador información para tomar decisiones sobre las rutinas.

1.2 Propósito del documento

Este documento reporta el avance del análisis del proyecto FitTrack para la materia de Análisis y Diseño Orientado a Objetos. Muestra qué artefactos de la metodología se han elaborado hasta el momento, cómo se relacionan entre sí, qué falta por hacer y cómo se planea completarlo antes del fin del curso.

1.3 Metodología aplicada

Se trabaja con un proceso iterativo e incremental dirigido por casos de uso. Cada iteración recorre tres actividades:

- **Requerimientos:** documento de Visión y Alcance, actores, glosario, casos de uso y reglas de negocio.
- **Análisis orientado a objetos:** modelo de dominio, diagramas de secuencia del sistema y contratos de operaciones.
- **Diseño orientado a objetos:** diagramas de interacción y diagrama de clases de diseño.

El producto se construye en tres releases, definidos en el documento de Visión y Alcance. Las actividades de requerimientos y análisis tienen un avance sustancial, sobre todo para el Release 1; el diseño queda planificado en la sección 3.

2. Avance y desarrollo

2.1 Organización del documento

La sección 2 presenta el avance y desarrollo de los artefactos elaborados; la sección 3 contiene la planeación acotada a la fecha de fin de curso; la sección 4 describe el repositorio remoto donde se almacenan los artefactos como evidencia; y la sección 5 reúne las conclusiones.

2.2 Estado general del avance

La siguiente tabla resume los artefactos de la metodología, la actividad a la que pertenecen y su estado a la fecha de este reporte.

Artefacto	Actividad	Estado	Observaciones
Documento de Visión y Alcance	Requerimientos	Completo	Podríamos implementar un glosario integrado, stakeholders adicionales y riesgos con probabilidad e impacto.
Lista de casos de uso	Requerimientos	En curso (7 Finalizados)	Completar los restantes
Actores y stakeholders	Requerimientos	Preliminar	Ya lo tenemos definido, pero según avanzamos podríamos añadir más.
Reglas de negocio	Requerimientos	Preliminar (12 reglas)	RN-09 y RN-10 pendientes de confirmar.
Requerimientos no funcionales	Requerimientos	En espera	Por validar con el cliente.
Diagrama de Casos de Uso	Análisis	En espera	Falta completar los Casos de Uso

3. Planeación hasta el fin del curso

3.1 Planeación

La planeación considera el periodo comprendido entre la última semana de octubre y el **13 de Noviembre**, fecha tomada como fin de curso. El orden de trabajo sigue el proceso de la sección 1.3 y prioriza el Release 1, que concentra el mayor valor del producto.

Actividades	Entregable
Realizar los casos de uso restantes del Release 2 y 3. Revisar su consistencia con las reglas de negocio.	Casos de uso del Release 2 y 3, terminados
Realizar diagrama de Casos de Uso Validar con el cliente el glosario. Asignar responsables por tarea.	Diagrama de Casos de Uso Repositorio con su estructura y los artefactos actuales.
Revisión cruzada de artefactos y de la trazabilidad (característica, caso de uso y clases). Correcciones y preparación del reporte final y la presentación.	Reporte final en PDF. Repositorio actualizado.

3.2 Riesgos de la planeación

Riesgo	Respuesta
Disponibilidad limitada del equipo (tres integrantes con otras materias).	Priorizar el Release 1 en análisis y diseño; trabajar los releases 2 y 3 solo hasta nivel de casos de uso.
Retraso del cliente en validar el glosario y los pendientes.	Avanzar con supuestos documentados y marcarlos como pendientes en cada artefacto.
Cambios en el alcance que afecten el modelo de dominio.	Mantener actualizada la trazabilidad y versionar cada artefacto en el repositorio.

4. Repositorio y evidencias

4.1 Link del repositorio

Los artefactos y entregables se suben a un repositorio remoto del proyecto, que sirve como evidencia del seguimiento de la metodología.

URL del repositorio: Airbrock360/ADOO

4.2 Evidencia por artefacto mostradas en el repositorio

Artefacto	Ubicación en el repositorio
Visión y Alcance (Version 1)	Vision_And_Scope_AppGym (1).pdf
Visión y Alcance (Version 2)	Vision_And_Scope_FitTrack.pdf
UC-1	UC-1_AppGym.pdf
UC-2 y UC-3	UC-2 y UC-3_AppGym.pdf
UC-4 y UC-5	UC-4 y UC-5_AppGym.docx
UC-6 y UC-7	UC-6 y UC-7_AppGym.pdf
Primera minuta	Minuta_Reunion_AppGym.pdf
Segunda minuta	Minuta_Resolucion_Dudas_FitTrack.docx
Reporte de avance	Reporte_Avance_FirTrack.pdf

5. Conclusiones

El proyecto cuenta con una base sólida de requerimientos y un análisis orientado a objetos en marcha. El documento de Visión y Alcance ya tiene objetivos medibles, los casos de uso terminados cubren la mayoría de características planeadas y contamos con un listado de nuestros stakeholders y reglas de negocio el cual estamos actualizando si se presenta la necesidad. De igual forma y contamos con los límites bien definidos para evitar el añadir funciones innecesarias.

Lo que sigue es completar el listado de los casos de uso del Release 2 y 3, diseñar un diagrama inicial con ellos. Para con ello pasar al diseño orientado a objetos, aplicando patrones de asignación de responsabilidades. La planeación semanal permite llegar al fin del curso con los artefactos de análisis y diseño de todos los Releases completos y trazables.